

**Petroleum industry— Process design of separators,
vessels, towers and reactors- Part 1: General requirements**

صنعت نفت - طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و
راکتورها - قسمت ۱: الزامات کلی

ویرایش دوم

خرداد ۱۴۰۲

پیش‌گفتار صنعت نفت

استانداردهای نفت ایران (IPS) منعکس‌کننده دیدگاه‌های وزارت نفت ایران است و برای استفاده در تأسیسات تولید نفت و گاز، پالایشگاه‌های نفت، واحدهای شیمیایی و پتروشیمی، تأسیسات انتقال و فراورش گاز، فرآورده‌های نفتی و سایر تأسیسات مشابه تهیه شده است.

استانداردهای نفت، براساس استانداردهای قابل قبول بین‌المللی و داخلی تهیه شده و شامل گزیده‌هایی از استانداردهای مرجع می‌باشد. همچنین براساس تجربیات صنعت نفت کشور و قابلیت تأمین کالا از بازار داخلی و نیز برحسب نیاز، مواردی به طور تکمیلی و یا اصلاحی در این استاندارد لحاظ شده است. مواردی از گزینه‌های فنی که در متن استاندارد آورده نشده است در داده برگ‌ها به صورت شماره‌گذاری شده برای استفاده مناسب کاربران آورده شده است.

استانداردهای نفت، به شکلی کاملاً انعطاف پذیر تدوین شده است تا کاربران بتوانند نیازهای خود را با آن‌ها منطبق نمایند. با این حال ممکن است تمام نیازمندی‌های پروژه‌ها را پوشش ندهند. در این گونه موارد باید الحاقیه‌ای که نیازهای خاص آن‌ها را تأمین می‌نماید تهیه و پیوست شوند. این الحاقیه همراه با استاندارد مربوطه، مشخصات فنی آن پروژه و یا کار خاص را تشکیل خواهند داد.

استانداردهای نفت هر پنج سال یکبار مورد بررسی قرار گرفته و روزآمد می‌گردند. در این بررسی‌ها ممکن است استانداردی حذف و یا الحاقیه‌ای به آن اضافه شود و بنابراین همواره آخرین ویرایش آن‌ها ملاک عمل می‌باشد.

در اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد ابلاغی ریاست محترم جمهوری، این استاندارد در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ با شماره (INSO 23383-1) توسط سازمان ملی استاندارد ملی اعلام گردید.

از کاربران استاندارد، درخواست می‌شود نقطه نظرها و پیشنهادهای اصلاحی و یا هرگونه الحاقیه‌ای که برای موارد خاص تهیه نموده‌اند، به نشانی زیر ارسال نمایند. نظرات و پیشنهادهای دریافتی در کارگروه‌های فنی مربوطه بررسی و در صورت تصویب در تجدید نظرهای بعدی استاندارد منعکس خواهد شد.

ایران، تهران، خیابان کریمخان زند، خردمند شمالی، کوچه چهاردهم، شماره ۱۷

استانداردها و ضوابط فنی

کدپستی : ۱۵۸۵۸۸۶۸۵۱

تلفن : ۶۰ - ۸۸۸۱۰۴۵۹ و ۶۶۱۵۳۰۵۵

دور نگار : ۸۸۸۱۰۴۶۲

پست الکترونیک: Standards@nioc.ir

به نام خدا

آشنایی با سازمان ملی استاندارد ایران

سازمان ملی استاندارد ایران به موجب بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی‌ماه ۱۳۹۶، وظیفه تعیین، تدوین و نشر استانداردهای ملی را بر عهده دارد.

تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف در کمیسیون‌های فنی مرکب از کارشناسان سازمان، صاحب‌نظران، مراکز و مؤسسات علمی، پژوهشی، تولیدی و اقتصادی آگاه و مرتبط انجام می‌شود و کوششی همگام با مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فناوری و تجاری است که از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع، شامل تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان، مراکز علمی و تخصصی، نهادها، سازمان‌های دولتی و غیردولتی حاصل می‌شود. پیش‌نویس استانداردهای ملی ایران برای نظرخواهی به مراجع ذی‌نفع و اعضای کمیسیون‌های مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرها و پیشنهادهای در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب، به‌عنوان استاندارد ملی (رسمی) ایران چاپ و منتشر می‌شود.

پیش‌نویس استانداردهایی که مؤسسات و سازمان‌های علاقه‌مند و ذی‌صلاح نیز با رعایت ضوابط تعیین‌شده تهیه می‌کنند در کمیته ملی طرح، بررسی و در صورت تصویب، به‌عنوان استاندارد ملی ایران چاپ و منتشر می‌شود. بدین ترتیب، استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که بر اساس مقررات استاندارد ملی ایران شماره ۵ تدوین و در کمیته ملی استاندارد مربوط که در سازمان ملی استاندارد ایران تشکیل می‌شود به تصویب رسیده باشد.

سازمان ملی استاندارد ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد (ISO)^۱، کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC)^۲ و سازمان بین‌المللی اندازه‌شناسی قانونی (OIML)^۳ است و به‌عنوان تنها رابط^۴ کمیسیون کدکس غذایی (CAC)^۵ در کشور فعالیت می‌کند. در تدوین استانداردهای ملی ایران ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندی‌های خاص کشور، از آخرین پیشرفت‌های علمی، فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین‌المللی بهره‌گیری می‌شود.

سازمان ملی استاندارد ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون، برای حمایت از مصرف‌کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست‌محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردهای ملی ایران را برای محصولات تولیدی داخل کشور و/یا اقلام وارداتی، با تصویب شورای عالی استاندارد، اجباری کند. سازمان می‌تواند به‌منظور حفظ بازارهای بین‌المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه‌بندی آن را اجباری کند. همچنین برای اطمینان بخشیدن به استفاده‌کنندگان از خدمات سازمان‌ها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و صدور گواهی سیستم‌های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست‌محیطی، آزمایشگاه‌ها و مراکز واسنجی (کالیبراسیون) وسایل سنجش، سازمان ملی استاندارد این‌گونه سازمان‌ها و مؤسسات را بر اساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران ارزیابی می‌کند و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آن‌ها اعطا و بر عملکرد آن‌ها نظارت می‌کند. ترویج دستگاه بین‌المللی یکاها، واسنجی وسایل سنجش، تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقای سطح استانداردهای ملی ایران از دیگر وظایف این سازمان است.

1- International Organization for Standardization

2- International Electrotechnical Commission

3- International Organization of Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legals)

4- Contact point

5- Codex Alimentarius Commission

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

« صنعت نفت - طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها -

قسمت ۱: الزامات کلی »

رئیس:

شیری، محسن

(دکتری مهندسی شیمی)

دبیر:

سبحان منش، علی

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

اعضا: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

اسدی آبگرمکان، حشمت

(کارشناسی مهندسی شیمی)

بخشوده‌نیا، یاسر

(دکتری مهندسی شیمی)

پارسانیا، فرامرز

(کارشناسی مهندسی مکانیک)

حاجوی، داوود

(کارشناسی ارشد مهندسی سامانه‌های انرژی)

حامدی، منصوره

(دکتری مهندسی شیمی)

ربیعی، حسین

(دکتری شیمی آلی)

رمضانی، مصطفی

(کارشناسی مهندسی شیمی)

شمس ناتری، ناصر

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

عابدی، نگین

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

سمت و/یا محل اشتغال:

وزارت نفت - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

شرکت مهندسی و توسعه نفت - مدیریت مهندسی نفت

شرکت پتروشیمی شهید تندگویان - مدیریت انرژی

شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس - بهینه‌سازی و

مدیریت انرژی، کرین، آب

شرکت مهندسی مشاور پارس - واحد مکانیک

شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب - شرکت بهره‌برداری نفت

و گاز گچساران

شرکت ملی صنایع پتروشیمی - طرح‌های پلیمری مهندسی

پژوهشگاه استاندارد - گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

شرکت ملی صنایع پتروشیمی - طرح‌های الفین و آروماتیک

شرکت مهندسی و توسعه گاز - مهندسی و طراحی طرح‌ها

وزارت نفت - معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

سمت و/یا محل اشتغال:

پژوهشگاه استاندارد- گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

شرکت ملی صنایع پتروشیمی- مهندسی فرایند

وزارت نفت- معاونت مهندسی، پژوهش و فناوری

شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب- شرکت بهره برداری نفت
و گاز گچساران- مدیریت امور فنی

پژوهشگاه استاندارد- گروه پژوهشی پتروشیمی و پلیمر

اعضاء: (اسامی به ترتیب حروف الفبا)

قلی پور زنجانی، نوشین

(دکتری مهندسی شیمی)

ماجدی اصل، زهره

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

مختار زاده، فریبا

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

نجمی، علی

(کارشناسی ارشد مهندسی شیمی)

ویراستار:

خالقی مقدم، ماهر

(دکتری شیمی آلی)

فهرست مندرجات

صفحه	عنوان
ز	پیش‌گفتار
ح	مقدمه
۱	۱ هدف و دامنه کاربرد
۱	۲ مراجع الزامی
۲	۳ اصطلاحات و تعاریف
۳	۴ الزامات کلی جداکننده‌ها
۳	۴-۱ جداکننده‌های گاز-مایع
۴	۴-۲ جداکننده‌های جامد-مایع
۴	۴-۳ جداکننده‌های مایع-مایع
۵	۵ الزامات کلی ظروف، برج‌ها و راکتورها
۵	۵-۱ کلیات
۵	۵-۲ آیین‌نامه، مقررات و استانداردها
۵	۵-۳ طراحی
۹	۵-۴ خوردگی، بار طراحی و مواد
۹	۵-۵ مستندسازی
۹	۵-۶ اجزای داخلی
۱۰	۵-۷ الزامات تکمیلی
۱۵	پیوست الف (آگاهی‌دهنده) کارایی نسبی انواع مختلف جداکننده‌ها
۱۶	کتاب‌نامه

پیش‌گفتار

استاندارد «صنعت نفت- طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها- قسمت ۱: الزامات کلی» که پیش‌نویس آن در کمیسیون‌های مربوطه تهیه و تدوین شده است، در دویست و هشتاد و یکمین اجلاس کمیته ملی استاندارد تجهیزات و فراورده‌های نفتی مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ تصویب شد. اینک این استاندارد به استناد بند یک ماده ۷ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، ابلاغ شده در دی‌ماه ۱۳۹۶، به‌عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می‌شود.

استانداردهای ملی ایران بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۵ (استانداردهای ملی ایران- ساختار و شیوه نگارش) تدوین می‌شوند. برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت‌های ملی و جهانی در زمینه صنایع، علوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در صورت لزوم تجدیدنظر خواهند شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط موردتوجه قرار خواهد گرفت. بنابراین، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی ایران استفاده کرد.

منبع و مأخذی که برای تهیه و تدوین این استاندارد مورداستفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

IPS-E-PR-850:2009, Engineering standard for process requirements of vessels and separators.

مقدمه

این استاندارد یک قسمت از مجموعه استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۸۳ است، سایر قسمت‌های این استاندارد به شرح زیر است:

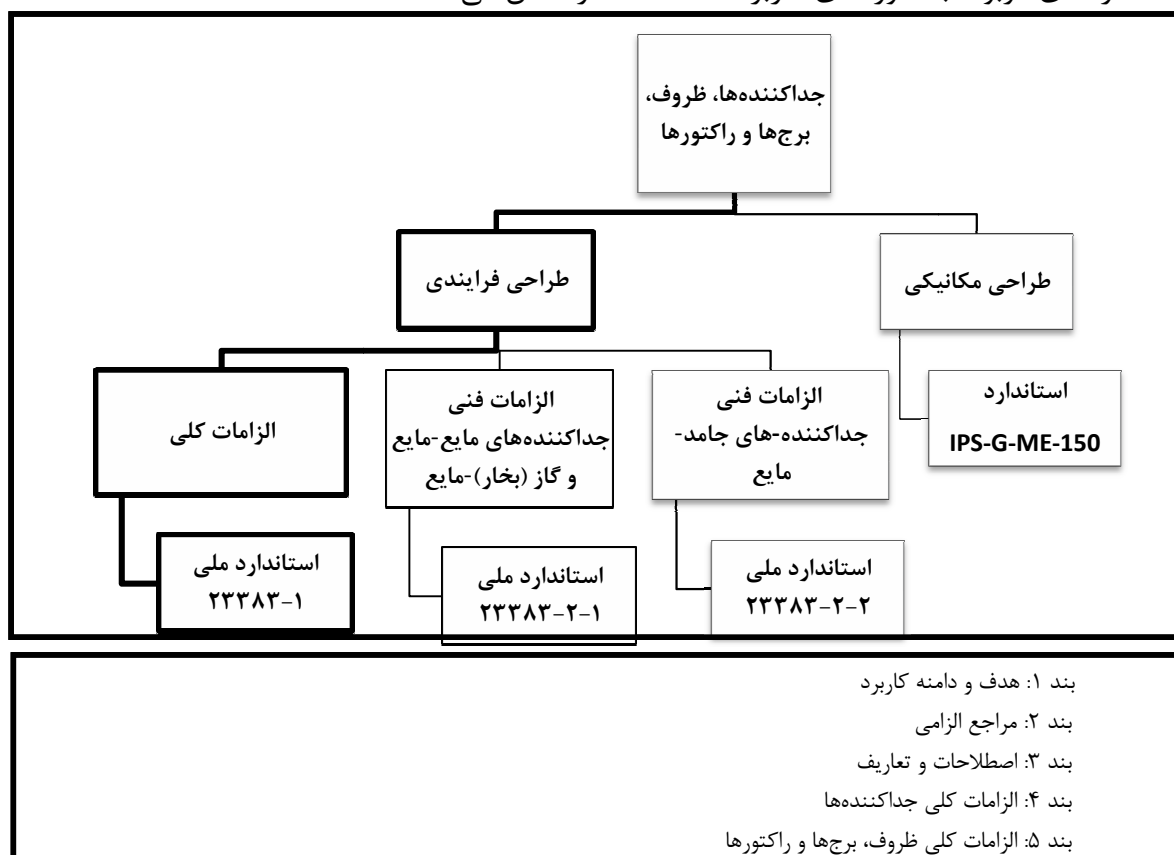
— قسمت ۱-۲: الزامات فنی جداکننده‌های مایع-مایع و گاز(بخار)-مایع

— قسمت ۲-۲: الزامات فنی جداکننده‌های جامد-مایع

در این استاندارد، کلیات طراحی فرایندی جداکننده‌های مایع-مایع، گاز-مایع و جامد-مایع ارائه می‌شود و سایر الزامات و معیارهای طراحی، به استانداردهای مرتبط ارجاع داده می‌شود. همچنین، به معیارهای طراحی ظروف تحت فشار، برج‌ها و راکتورها که کاربرد گسترده‌ای در صنعت نفت دارند پرداخته می‌شود و الزامات کلی طراحی فرایندی مرتبط مشخص می‌شود.

برای سایر الزامات طراحی مکانیکی، مواد، ساخت، بازرسی، آزمون و آماده‌سازی برای حمل ظروف تحت فشار شامل برج‌ها، راکتورها، جداکننده‌ها و اجزای داخلی مرتبط به استاندارد IPS-G-ME-150 مراجعه شود، مگر به‌صورت دیگری در این استاندارد مشخص شده باشد.

شکل ۱، قسمت‌های استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۳۳۸۳، ساختار بندهای آن‌ها و ارتباط آن‌ها با مجموعه استانداردهای مربوط به حوزه‌های کاربرد صنعت نفت را نشان می‌دهد.



شکل ۱- مجموعه استانداردها و ساختار بندها

صنعت نفت - طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها -

قسمت ۱: الزامات کلی

۱ هدف و دامنه کاربرد

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین الزامات کلی برای طراحی فرایندی جداکننده‌ها شامل جداکننده‌های مایع-مایع، گاز(بخار)-مایع و جامد-مایع، و نیز معیارهای طراحی فرایندی ظروف، برج‌ها و راکتورهای مورد استفاده در صنعت نفت است.

یادآوری ۱- الزامات فنی مربوط به طراحی فرایندی جداکننده‌های مایع-مایع، گاز(بخار)-مایع و جامد-مایع در استانداردهای ملی ایران شماره ۲۳۳۸۳-۲-۱ و ۲۳۳۸۳-۲-۲ ارائه شده است.

یادآوری ۲- الزامات طراحی مکانیکی برج‌ها، راکتورها، ظروف تحت فشار و اجزای داخلی در استاندارد IPS-G-ME-150 ارائه شده است.

۲ مراجع الزامی

در مراجع زیر ضوابطی وجود دارد که در متن این استاندارد به صورت الزامی به آن‌ها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات، جزئی از این استاندارد محسوب می‌شوند.

در صورتی که به مرجعی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصلاحیه‌ها و تجدیدنظرهای بعدی آن برای این استاندارد الزام‌آور نیست. در مورد مراجعی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن‌ها ارجاع داده شده، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه‌های بعدی برای این استاندارد الزام‌آور است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

۱-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۸۳-۲-۱، صنعت نفت - طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها - قسمت ۱-۲: الزامات فنی جداکننده‌های مایع-مایع و گاز (بخار)-مایع

۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۳۳۸۳-۲-۲، صنعت نفت - طراحی فرایندی جداکننده‌ها، ظروف، برج‌ها و راکتورها - قسمت ۲-۲: الزامات فنی جداکننده‌های جامد-مایع

2-3 API Std 620, Design and construction of large, welded, low- pressure storage tanks

2-4 IPS-E-PR-460, Engineering standard for process design of flare and blowdown systems

2-5 IPS-E-PR-310, Engineering standard for process design of water systems

2-6 IPS-E-PR-360, Engineering standard for process design of liquid & gas transfer and storage

2-7 ASME BPVC Section VIII Division1, Rules for construction of pressure vessel

۳ اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد، اصطلاحات و تعاریف زیر به کار می‌رود:

۱-۳

جداکننده متداول گاز - مایع

conventional gas-liquid separator

جداکننده‌های عمودی یا افقی که گاز و مایع با مکانیسم^۱ ته‌نشینی گرانشی با و/ یا بدون تجهیز استخراج‌کننده قطره مایع، جدا می‌شود.

۲-۳

مخزن تبخیر آنی

flash tank

ظرفی که برای جداسازی گاز به‌وجود آمده در اثر تبخیر آنی مایع از یک فشار بالاتر به فشار پایین‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۳-۳

زمان ماند

hold-up time

دوره زمانی است که طی آن مقدار مایع جدا شده در یک جداکننده گاز-مایع، با هدف کنترل سطح یا جداسازی بخار در ظرف می‌ماند.

۴-۳

قطره‌گیر

knock-out

جداکننده‌ای که برای جداسازی توده‌ای گاز و مایع، به‌ویژه زمانی که جزء حجمی مایع بالا است، استفاده می‌شود.

۵-۳

استخراج‌کننده قطره

mist extractor (demister)

دستگاهی است که درموردی مانند بالای گازشوها، جداکننده‌ها، ظروف سینی‌دار یا پرکن، برای حذف قطرات مایع همراه جریان گاز نصب می‌شود.

۶-۳

گازشو**scrubber**

یک نوع جداکننده است که برای جریانی که به طور غیرمعمول، نسبت گاز به مایع آن‌ها بالاست مورد استفاده قرار می‌گیرد و معمولاً در کنار نم‌گیرها، واحدهای استخراج، ابزارآلات یا کمپرسورها برای زدودن، شستن مایعات همراه یا حذف گردو خاک و گازهای نامطلوب از جریان‌های گاز به کار می‌رود.

۷-۳

چاهک دمایی**thermowell**

یک تیوب توخالی است که اغلب مخروطی شکل بوده، در مسیر جریان قرار گرفته و از حسگر دما محافظت می‌کند. به دلیل اینکه چاهک دمایی، درون جریان غوطه‌ور است، با جریان فرایند هم‌دما است.

۴ الزامات کلی جداکننده‌ها**۱-۴ جداکننده‌های گاز-مایع**

جداکننده‌های گاز-مایع را عموماً می‌توان به دو گروه اصلی به شرح ذیل تقسیم کرد:

الف- دارای نسبت بالای گاز به مایع (مانند ظروف قطره‌گیر مشعل و گازشوها)؛

ب- دارای نسبت پایین گاز به مایع (مانند جداکننده‌های نفت/گاز و مخازن تبخیر آبی).

طراحی فرایندی جداکننده‌های گاز (بخار)-مایع باید بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲-۲۳۳۸۳ انجام شود. در استاندارد مذکور، معیارهای انتخاب و طراحی جداکننده‌های گاز (بخار)-مایع ارائه می‌شود همچنین جنبه‌های فرایندی سه نوع از جداکننده‌های گاز (بخار)-مایع که اغلب مورد استفاده قرار می‌گیرند تشریح شده‌اند. این سه نوع عبارتند از:

الف- جداکننده‌های متداول گاز-مایع (که شامل جداکننده‌های نفت/گاز است)؛

ب- جداکننده‌های گریز از مرکز گاز-مایع؛

پ- جداکننده‌های صافی‌دار گاز-مایع.

نوع دیگری از جداکننده‌های پرکاربرد گاز (بخار)-مایع، مخزن قطره‌گیر مشعل است که در استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲-۲۳۳۸۳ مختصر به آن اشاره شده است و جزئیات آن در استاندارد ملی ایران IPS-E-PR- 460 بیان شده است.

در جدول الف-۱ کلیات مربوط به کارایی نسبی انواع مختلف این دسته از جداکننده‌ها بیان شده است.

۲-۴ جداکننده‌های جامد-مایع

الزامات فنی طراحی فرایندی جداکننده‌های جامد-مایع باید بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲-۲۳۳۸۳ انجام شود. انواع جداکننده‌های جامد-مایع متداول در صنعت نفت که در استاندارد مذکور، مورد بررسی قرار گرفته است به شرح ذیل است:

الف - فیلترها؛

ب - جداکننده‌های گریز از مرکز؛

پ - هیدروسیکلون‌ها؛

ت - جداکننده‌های ته‌نشینی گرانشی.

نوع دیگری از جداکننده‌های پر کاربرد جامد-مایع، جداکننده‌های ته‌نشینی گرانشی است که به دلیل کاربردی بودن در طراحی فرایندی سامانه‌های آب، الزامات طراحی فرایندی آن در استاندارد IPS-E-PR-310 بیان شده است، و در استاندارد ملی ایران شماره ۲-۲-۲۳۳۸۳ به‌طور مختصر به آن اشاره شده است.

۳-۴ جداکننده‌های مایع - مایع

ظروف جداکننده مایع - مایع معمولاً به نحوی تعیین اندازه می‌شود که زمان ته‌نشینی هر فاز مایع از فاز دیگر، کمتر از زمان ماند آن در ظرف باشد. این ظروف جداکننده، می‌تواند افقی یا عمودی باشد. همچنین جداکننده‌های نفت‌خام، دسته مهم دیگری از جداکننده‌های مذکور است. در جداکننده‌های سه‌فازی نفت‌خام، زمان ماند کافی برای انجام فرآیند گاززدایی و نیز جداسازی مایع-مایع منظور می‌شود.

توصیه می‌شود که الزامات و معیارهای کلی زیر برای جداکننده‌های مایع - مایع در نظر گرفته شود:

الف - ظروف به نحوی تعیین اندازه شود که زمان ته‌نشینی هر فاز مایع از فاز دیگر کمتر از زمان ماند آن در ظرف باشد.

ب - سرعت ته‌نشینی برای قطرات پراکنده با استفاده از قانون استوک، نیوتن یا یک قانون میانی^۱ بسته به زمینه کاربرد، محاسبه شود (به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲-۲۳۳۸۳ مراجعه شود).

پ - برای هیدروکربن‌های سبک، حداکثر مقدار ته‌نشینی ۲۵۰ mm/min در نظر گرفته شود. همچنین اطمینان حاصل شود که زمان ماند لازم برای هر فاز برای ته‌نشینی، الزامات زمان ماند فرایندی را برآورد می‌کند.

ت - برای جداسازی عادی قطرات مایع به عنوان راهنما برای طراحی جداسازهای عمودی، قطر قطره در حدود

1- Intermediate law

۵۰۰ μm تا ۱۰۰۰ μm و برای طراحی جداسازهای افقی، قطر قطره ۱۰۰ μm فرض می‌شود (به استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۳۳۸۳ مراجعه شود).

سایر الزامات فنی طراحی فرایندی جداکننده‌های مایع-مایع باید بر اساس استاندارد ملی ایران شماره ۱-۲۳۳۸۳ باشد.

۵ الزامات کلی ظروف، برج‌ها و راکتورها

۱-۵ کلیات

در این بند، الزامات، معیارها و طراحی فرایندی ظروف تحت فشار که به‌طور گسترده در صنعت نفت استفاده می‌شوند ارائه می‌شود.

برای آگاهی از طراحی مکانیکی برج‌ها، راکتورها، ظروف تحت فشار و اجزای داخلی به استاندارد IPS-G-ME-150 مراجعه شود.

۲-۵ آیین‌نامه، مقررات و استانداردها

تمام طراحی‌ها و ساخت دیگ بخار و ظرف تحت فشار باید مطابق با استاندارد ASME SEC VIII باشد. ظروف تحت فشار موردنیاز خریدار، باید مطابق با استاندارد ASME و یا سایر استانداردهای قابل‌اعمال منوط به تأیید کارفرما، بازرسی‌شده و تأییدیه دریافت کند.

در صورت کاربرد باید الزامات، معیارها و مشخصات طراحی فرایندی انتقال و ذخیره‌سازی مایع و گاز مطابق با استاندارد IPS-E-PR-360 انجام شود.

در همه مواردی که بیش از یک یا چند استاندارد برای شرایط یکسان قابل‌اعمال است، سخت‌گیرانه‌ترین حالت باید انتخاب شود.

۳-۵ طراحی

۱-۳-۵ فشار طراحی

فشار طراحی، حداکثر و/یا حداقل فشاری است که محاسبات مکانیکی باید با آن انجام شود. توصیه می‌شود فشار طراحی (به غیر از موارد خاص برای طراحی‌های ویژه مورد تأیید کارفرما)، بر اساس معیارهای زیر باشد. علاوه بر این، جایی که ارتفاع ایستای سیال فرایندی یا سایر بارهای قابل‌اعمال، فشار داخلی را به‌صورت قابل‌ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد، فشار طراحی قسمت ظرف باید به‌دنبال آن افزایش یابد.

الف- برای حداکثر فشار عملیاتی عادی کمتر از ۱٫۵ barg (بار نسبی) (به غیر از ردیف ح از زیربند ۱-۳-۵، هر کدام از موارد زیر که بزرگ‌تر باشد به‌عنوان فشار طراحی در نظر گرفته می‌شود؛

— barg ۳/۵؛ یا

— فشار طراحی مشعل، اگر ظرف به مشعل وصل شده باشد.

ب- برای حداکثر فشار عملیاتی عادی بین barg ۱/۵ تا barg ۲۰، حداکثر فشار نسبی عملیاتی عادی به اضافه ۲ bar، به عنوان فشار طراحی در نظر گرفته می شود؛

پ- برای حداکثر فشار عملیاتی عادی بین barg ۲۰ تا barg ۸۰، ۱۱۰٪ فشار نسبی عملیاتی عادی به عنوان فشار طراحی در نظر گرفته می شود؛

ت- برای حداکثر فشار عملیاتی عادی بین barg ۸۰ تا barg ۴۰، حداکثر فشار نسبی عملیاتی عادی به اضافه ۸ bar به عنوان فشار طراحی در نظر گرفته می شود (به ردیف ب از زیربند ۵-۳-۱-۱ مراجعه شود)؛

ث- برای حداکثر فشار عملیاتی عادی بالای barg ۱۴۰، حداکثر فشار نسبی عملیاتی عادی به اضافه ۵٪، به عنوان فشار طراحی در نظر گرفته می شود (به ردیف ب از زیربند ۵-۳-۱-۱ مراجعه شود)؛

ج- تجهیزاتی که عموماً تحت خلأ کار می کنند باید برای خلأ کامل و حداکثر فشاری که در تجهیز در حالت خرابی سامانه خلأ ایجاد می شود طراحی شوند (به زیربند ۵-۳-۱-۲ مراجعه شود). همچنین خلأ کامل باید برای تجهیزات دارای امکان جداسازی از سایر تجهیزات که حاوی سیال با فشار بخار کمتر از فشار اتمسفر در دمای محیط باشند، در نظر گرفته شود. برای تجهیزاتی که در خلأ کار می کنند، حداقل فشار داخلی باید barg ۳/۵ در نظر گرفته شود. برای تعیین میزان خلأ، فشار بیرونی ظرف باید مورد توجه قرار گیرد؛

چ- برای ظروفی که تحت فشار اتمسفر کار می کنند، فشار ایستای آب به اضافه ۵۰ mm ارتفاع آب به عنوان فشار طراحی در نظر گرفته می شود (به ردیف پ از زیربند ۵-۳-۱-۱ مراجعه شود)؛

ح- برای ظروف/مخازن ذخیره اتمسفری که مجهز به گاز پوششی (پتویی)^۱ می باشند فشار طراحی مطابق با شرایط زیر در نظر گرفته می شود؛

— برای فشار آب بندی^۲ کمتر از ۱۰۰ mm آب، فشار طراحی مخزن باید فشار ایستای آب با ملاحظه مخزن پر از مایع به اضافه ۱۵۰ mm آب باشد.

— برای فشار آب بندی معادل حداکثر ۴۰۰ mm آب، فشار طراحی مخزن باید مطابق با استاندارد API 620 باشد.

1- Blanket gas

2- Seal pressure

۵-۳-۱-۱ موارد زیر به عنوان حداقل الزامات برای تعیین فشار طراحی در نظر گرفته شوند:

الف- در حالت اتصال سری تجهیزات، بدون شیر انسداد در بین آنها، فشار طراحی تجهیز بالادست باید مساوی فشار طراحی تجهیز پایین دست (مجهز به شیر اطمینان) به اضافه ۱۲۰٪ افت فشار پیش‌بینی شده بین دو تجهیز، تحت تخلیه شیر ایمنی باشد؛

ب- زمانی که فشار طراحی کمتر از ۱۱۰٪ حداکثر فشار عملیاتی تعیین شود، تخلیه شیرهای ایمنی باید بر این اساس انتخاب شود.

پ- برای طراحی مخازن ذخیره اتمسفری (بدون گاز پوششی (پتویی))، معیارهای مشابه اعمال می‌شود.

ت- فشار تنظیمی شیر اطمینان باید کمتر یا مساوی با فشار طراحی تجهیز باشد.

۵-۳-۱-۲ فشار طراحی برای شرایط خلأ

ظروف بخار آب باید برای شرایط خلأ کامل، طراحی شوند.

در صورتی که فرایند بخارزنی، انسداد تجهیز را به دنبال داشته باشد، شرایط طراحی خلأ نباید در نظر گرفته شود. با وجود این، شرایط خلأ باید در تمامی زمان راه‌اندازی، توقف و عملیات احیا، مطالعه شده و باید برای طراحی تجهیز در صورت کاربرد در نظر گرفته شود.

برای ظروفی که در معرض فشار درونی هستند باید ملاحظات برای فشار طراحی بیرونی آنها در نظر گرفته شود، به عنوان نمونه ظروفی که به مکش کمپرسور یا سایر تجهیزات تخلیه وصل هستند.

مبدل‌هایی که تحت خلأ کار می‌کنند، باید برای شرایط خلأ کامل طراحی شوند.

ظروف فشار پایین که ممکن است با کاهش دمای محیط تحت تأثیر قرار گیرند باید برای شرایط خلأ متناظر طراحی شوند. به عنوان مثال، دریافت‌کننده‌های اصلی بالاسری برج که در فشار کم کار می‌کند و خوراک خود را از مبدل هوا خنک دریافت می‌کنند.

برای ظروفی که در حالت عادی، پر از مایع کار می‌کند و می‌توانند مسدود شده و سرد شوند، طراحی خلأ (متناظر با میزان کاهش دما) باید اعمال شود.

طراحی خلأ (متناظر با میزان کاهش دما) برای جداکننده‌ها و تجهیزات مرتبط که در اثر از دست دادن گرمای ورودی می‌توانند در شرایط خلأ قرار گیرند، باید اعمال شود.

۵-۳-۱-۳ فشار طراحی در جداکننده‌ها و برج‌ها

فشار طراحی برج اصلی و گازشوهای جانبی متصل باید بر اساس حداکثر فشار عملیاتی عادی پایین برج محاسبه شود.

حداکثر فشار عملیاتی عادی پایین برج باید با لحاظ ارتفاع ایستای آب (سطح خیلی بالای مایع) و افت فشار سینی و/یا اجزای داخلی باشد.

فشار طراحی چگالنده بالاسری و ظرف مایع برگشتی باید بر اساس حداکثر فشار عملیاتی عادی بالای برج محاسبه شود.

فشار طراحی ریبویلر پایین باید بر اساس حداکثر فشار عملیاتی عادی پایین برج به اضافه ارتفاع ایستا محاسبه شود.

۵-۳-۲ دمای طراحی

توصیه می شود به غیر از موارد مشخص شده توسط کارفرما برای حالت های ویژه، دمای طراحی تجهیز مطابق معیارهای مشخص شده در جدول ۱ باشد:

جدول ۱- دمای طراحی تجهیز

حداقل دمای طراحی / حداکثر دمای طراحی (°C)	دمای عملیاتی (°C)
حداقل دمای عملیاتی / ۸۵	اگر کمتر از ۱۰۰-
۸۵ / -۱۰۰	-۴۰ تا -۱۰۰
۸۵ / -۴۵	-۳۰ تا -۳۹
حداقل دمای عملیاتی / ۸۵	۲۹- تا ۶۰+
۲۵ + حداکثر دمای عملیاتی	۶۰+ تا ۳۴۳+
مطابق با الزامات مواد انتخابی و فرایند	بالای ۳۴۳

دمای طراحی برای حداکثر دمایی در نظر گرفته می شود که با فشار طراحی همان گونه که در بالا مشخص شده معادل باشد. دماهای بالاتر به عنوان شرایط طراحی جایگزین نشان داده شود.

دریافت کننده های بالاسری و پوسته پمپ های مربوط باید برای دمای عملیاتی به اضافه ۲۵ °C یا حداکثر دمای عملیاتی بالاسری برج های بالادست (هر کدام که بزرگ تر باشد) طراحی شود.

برای برج ها با گرم کننده های مشعل دار خوراک با/ بدون گاز شوهای برش جانبی در ناحیه بین سینی های برداشت دو برش جانبی نزدیک، دمای طراحی باید دمای برداشت برش جانبی سنگین تر به اضافه ۲۵ °C باشد. در ناحیه بین سینی برداشت سنگین ترین برش جانبی و پایین برج، دمای طراحی باید دمای ناحیه تبخیر آبی به اضافه ۲۵ °C باشد.

برای جدا کننده های مجهز به ریبویلر^۱، دمای طراحی باید دمای برگشتی ریبویلر به اضافه ۲۵ °C باشد.

۳-۳-۵ پاک‌سازی تجهیز با بخار

تجهیزاتی که در زمان راه‌اندازی یا توقف در معرض پاک‌سازی با بخار قرار می‌گیرند باید در برگه مشخصات فنی مربوط به آن اشاره شود.

۴-۵ خوردگی، بار طراحی^۱ و مواد^۲

برای اطلاعات بیشتر به استاندارد IPS-G-ME-150 مراجعه شود.

۵-۵ مستندسازی

گزارش اطلاعات سازنده باید تهیه شود و حاوی اطلاعاتی مشابه اطلاعات موردنیاز کد ASME Section VIII، بخش I باشد. اگر ظرف برای استفاده در جایی که رعایت کد ASME اجباری نیست، ساخته شده باشد (اگر توسط کارفرما تأیید شود) باید یادآوری شود که این ظرف از علائم کد ASME پیروی نمی‌کند.

۶-۵ اجزای داخلی

- تمامی گازشوها، برج‌های تماس و همچنین جداکننده‌ها باید مجهز به استخراج‌کننده (های) قطره سیمی از فولاد زنگ‌نزن ۳۱۶ با حداقل ضخامت ۱۵۰ mm باشند و نگهدارنده‌های کافی و اتصال محکم برای جلوگیری از جابه‌جایی ناشی از لرزش، تعبیه شوند.
- تمام استخراج‌کننده‌های قطره باید در قطعاتی ساخته شوند که در صورت امکان، جابه‌جایی آن‌ها از دریچه‌های آدمرو میسر باشد.
- سینی‌های برج‌های با قطر داخلی ۹۰۰ mm و بیشتر باید دریچه‌های آدمرو داشته باشند.
- تمامی دریچه‌های آدمرو داخلی باید طوری طراحی شوند که از هر جهت سینی باز شده و برای ممانعت از نشستی مایع، باید به واشر آب‌بندی تجهیز شود.
- توصیه می‌شود فاصله سینی‌ها ۶۱۰ mm باشد.
- سینی‌ها باید به حلقه‌های نگهدارنده پیچ شوند و به دیواره ظرف جوش نشوند و باید با بخش‌هایی پیچ شده باشند که جابه‌جایی آن‌ها از دریچه آدمرو تسهیل شود.
- برای برج‌های با قطر داخلی کمتر از ۹۰۰ mm، سینی‌های کشویی^۳ باید به کار روند و فلنج تفکیک (جداسازی) ظرف برای تسهیل در جابه‌جایی مجموعه سینی باید تعبیه شود.
- در جایی که امکان ایجاد سایش شدید باشد (مثل مقابل اتصال ورودی)، صفحات برخورد متصل به پوسته یا تیغه‌ها باید تعبیه شوند. این موارد و تمامی نگهدارنده‌های اجزای داخلی باید با جوش نشت‌بندی کاملاً پُرکننده متصل شوند.
- گرداب‌شکن‌ها^۱ باید در نازل‌های خروجی مایع در پایین ظرف در موارد زیر تعبیه شوند:

1- Design load
2- Materials
3- Cartridge

الف - اتصال نازل خروجی ظرف به لوله مکش پمپ؛

ب - ظروفی که ممکن است دو فاز مایع وجود داشته باشند.

جهت آگاهی از سایر معیارهای طراحی سینی‌ها و سایر اجزای داخلی برج‌ها به استاندارد IPS-G-ME-150 مراجعه شود.

۷-۵ الزامات تکمیلی

۱-۷-۵ نازل‌ها و دریچه‌های دسترسی

- تمام نازل‌ها به غیر از نازل‌های فرایندی با قطر اسمی بالای DN 40، باید فلنجی باشند. نازل‌های فرایندی باید دارای اندازه قطر اسمی حداقل DN 25 و تمام اتصالات فلنجی باشد. اتصالات DN 40 و کوچک‌تر ممکن است از «اتصال یکپارچه با بدنه»^۲ ساخته شوند. این اتصالات باید به ظروفی که فشار و دمای طراحی به ترتیب کمتر از ۴۲ barg و ۲۳۲ °C دارند محدود شوند. کوپلینگ‌ها باید برای اتصالات با DN 40 و کوچک‌تر، طبقه‌بندی ۴۲۰ barg را داشته باشند. در کلگی پایین ظروف عمودی آستردهار آلیاژی در قسمت آستردهار آن نباید از کوپلینگ استفاده کرد. اتصالات رزوه‌ای یا سوراخ^۳ مجاز نیست. حداقل اندازه نازل‌ها باید DN 25 باشد، به غیر از نازل‌های آستردهار آلیاژی که حداقل اندازه DN 40 دارند. برای ظروف با کاربری هیدروژن، حداقل اندازه اتصال باید DN 25 بوده و تمام اتصالات فلنجی باشد.
- در تمامی ظروف با قطر داخلی^۴ ۹۰۰ mm و بزرگ‌تر باید حداقل یک دریچه آدمرو با قطر داخلی mm ۵۰۸ تعبیه شود. گیره نگهدارنده یا لولا برای تحمل در دریچه آدمرو باید تعبیه شود؛
- در ظروفی با قطر داخلی کمتر از ۹۰۰ mm باید حداقل دو دریچه دسترو^۵ با قطر خارجی mm ۱۶۸٫۳ تعبیه شود مگر غیر از آن مشخص شود؛
- نازل‌های تخلیه به هوا، تخلیه به زمین و نازل بخارزنی^۶ ظرف باید مستقل از خطوط جریانی فرایندی بوده و باید مطابق با معیارهای جدول ۲ باشند:

4- Vortex breaker
1- Forged steel coupling
3- Tap
3- Internal diameter
4- Hand holes
5- Steam out

جدول ۲ - اندازه نازل‌های تخلیه و بخارزنی

اندازه تخلیه گازها (بخارات)	اندازه تخلیه مایعات	اندازه نازل بخارزنی	حجم ظرف (m^3) و قطر داخلی (mm)
DN 40	DN 40	DN 25	$V < 45, D < 1200$
DN 50	DN 50	DN 40	$45 < V < 75, 1200 < D < 2500$
DN 80	DN 80	DN 40	$45 < V < 75, 2500 < D < 3500$
DN 100	DN 80	DN 50	$45 < V < 75, 3500 < D < 4500$
DN 100	DN 80	DN 80	$75 < V < 220, 4500 < D < 6000$
DN 100	DN 100	DN 80	$220 < V < 420, D > 6000$
DN 150	DN 100	DN 100	$V > 420, D > 6000$
			V حجم ظرف D قطر داخلی

— اتصال تخلیه باید به پایین ظرف یا لوله خروجی وصل شود. برای این اتصالات و تخلیه سیفونی داخلی باید از لوله با عدد ضخامت اسمی^۱ حداقل ۱۶۰ استفاده کرد؛

— یک دریچه آدمرو در سینی‌های با یک جریان متقاطع و دو دریچه آدمرو در سینی‌های با دو جریان متقاطع که از بالا یا پایین قابل جابه‌جایی هستند تعبیه شود. دریچه‌های آدمرو باید به خط مرکز سینی تا حد امکان نزدیک بوده تا جایی که عملاً ممکن است، تراز شوند؛

— همان‌گونه که در بالا مشخص گردید برای هر جریان مایع، تمامی سینی‌ها، به یک دریچه آدمرو قابل جابه‌جایی از بالا و پایین، تجهیز شوند مگر جایی که فضای آزاد بین سینی و تیر کمتر از ۴۰۰ mm باشد، در این حالت دریچه‌های آدمرو در هر دو طرف تیر تعبیه می‌شوند.

۲-۷-۵ برگ مشخصات راکتورها

برگ مشخصات راکتورها باید حاوی، اما نه محدود به اطلاعات زیر باشد:

الف - ظرفیت؛

ب - سرعت حجمی (شرایط عادی و طراحی)؛

پ - میزان تبدیل در هر گذر (شرایط عادی و طراحی)؛

ت - دما و فشار طراحی؛

ث - مقدار برگشتی (شرایط عادی و طراحی)؛

ج - افت فشار راکتور (شروع دوره، پایان دوره)؛

- چ - طراحی بستر راکتور و طول عمر بستر؛
- ح - کاتالیست و مشخصات آن؛
- خ - شرایط ورودی و خروجی راکتور (شرایط عادی و طراحی)؛
- د - توزیع دمای بستر راکتور (شرایط عادی و طراحی)؛
- ذ - آستری راکتور؛
- ر - حد مجاز خوردگی؛
- ز - خواص فیزیکی کامل سیال فرایند (شرایط عادی و طراحی)؛
- ژ - شرایط عملیاتی و طراحی؛
- س - تنش‌زدایی و عایق‌بندی؛
- ش - مواد ساخت؛
- ص - الزامات عایق‌بندی؛
- ض - ارتفاع پایه؛
- ط - جزئیات اجزای داخلی ویژه مانند، صفحه، توزیع‌کننده؛
- ظ - توصیه‌های اولیه برای لوازم‌بدکی برای راه‌اندازی و عملیات ۲ ساله؛
- ع - الزامات تجهیزات ابزار دقیق.

۳-۷-۵ اجزای داخلی راکتورهای بستر ثابت

۱-۳-۷-۵ الزامات طراحی اجزای داخلی

- اجزای داخلی ظرف که در تعیین کل ارتفاع راکتور مؤثر هستند باید با حداقل ارتفاع، طراحی شوند. در صورت امکان اجزای مشابه باید قابل تعویض باشند؛
- تمام اجزای داخلی به‌جز تیغه‌های طولی باید با وجود چاهک‌های دمایی عمودی در محل خود، قابل جابه‌جایی باشند و باید برای عبور از نزدیک‌ترین دریچه آدم‌رو بالاتر از سطح خود طراحی شوند؛
- تمام اجزای داخلی قابل جابه‌جایی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که نصب و جابه‌جایی آن‌ها از سمت بالا میسر باشد؛

— غربال‌ها باید بالای شبکه‌های فلزی نگهدارنده کاتالیست^۱ نصب گردند تا از بروز موارد زیر برای کاتالیست و مواد خنثی ممانعت شود:

الف- افتادن از میان سوراخ‌ها یا دهانه شکاف؛

ب- انسداد فواصل در ساختار فلزی نگهدارنده که موردنیاز انبساط حرارتی است.

۵-۷-۳-۲ مواد و حد مجاز خوردگی

برای اطلاعات بیشتر به استاندارد IPS-G-ME-150 مراجعه شود.

۵-۷-۳-۳ ملاحظات ابعادی

ملاحظات ابعادی سینی‌های توزیع‌کننده، سطوح سردسازی، سطوح ریزش و شبکه‌های نگهدارنده بستر مطابق زیر می‌باشند:

الف- قطر اسمی سینی‌ها، سطوح و شبکه‌ها باید مطابق فرمول ۱ به نزدیک‌ترین بازه ۵ mm گرد شود.

$$(1) \quad (19\text{mm} + 1\% \text{ قطر داخلی ظرف}) - \text{قطر داخلی ظرف} = \text{قطر}$$

ب- در بدترین شرایط عملیاتی، حداقل هم‌پوشانی ۱۹ mm باید بین حلقه نگهدارنده و قطر خارجی سینی، سطوح و شبکه‌ها تعبیه شود؛

پ- فاصله سوراخ پیچ‌ها دور لبه سینی، سطح یا بخش‌های شبکه نباید از ۱۷۷ mm بیشتر شود؛

ت- دسترسی از طریق شبکه‌ها، سطوح، و سینی‌ها باید توسط ساخت مجزا یا با استفاده از دریچه‌های آدمرو مطابق موارد زیر تعبیه شود:

۱- دریچه‌های آدمرو به غیر از موارد تعیین‌شده در ردیف ۲ از ردیف ت زیر بند ۵-۷-۳-۳ باید حداقل دهانه مستطیلی (۳۸۰×۴۶۰) mm داشته باشند.

۲- راه دسترسی از طریق سینی‌های توزیع‌کننده مایع باید حداقل عرض ۶۰۰ mm و طول کافی داشته باشد تا پُرکردن کاتالیست و آرایش لایه گلوله‌های خنثی در بالای هر بستر توسط یک کاربر در حالت خوابیده روی سینی مقدور باشد؛ با فرض این‌که حداکثر ۹۰mm دسترسی از لبه هر دهانه وجود داشته باشد.

۵-۷-۳-۴ لوله‌های داخلی و چاهک‌های دمایی

الف- چاهک‌های دمایی باید طوری طراحی شوند که در شرایط کاملاً خورده شده در برابر مچاله شدن ناشی از فشار مقاومت کنند؛

ب- بین چاهک دمایی و نازل چاهک دمایی باید کمترین فاصله باشد؛

1- Catalyst

- پ- چاهک‌های دمایی ورودی از کنار باید توسط سازه در داخل ظرف نگهداری شوند؛
- ت- لوله‌های توزیع‌کننده داخلی باید اتصالات فلنجی و واشر نشت بندی داشته باشند و باید انتهای آن‌ها بسته باشد؛
- ث- برای چاهک دمایی نصب‌شده عمودی، باید غلاف‌های انبساطی تعبیه شوند؛
- ج- برای به حداقل رساندن نشتی مایع از جایی که چاهک‌های دمایی یا لوله‌های تخلیه کاتالیست از میان سینی عبور می‌کنند نگهدارنده‌های سینی باید تعبیه شوند. توصیه می‌شود ارتفاع خیلی بالای مایع (HLL)^۱ مشخص شود.

1- Highest liquid level

پیوست الف
(آگاهی‌دهنده)

کارایی نسبی انواع مختلف جداکننده‌ها
جدول الف-۱ - مقایسه کارایی جداکننده‌های مختلف

کارایی	ظرف قطره گیر		استخراج کننده قطره سیمی		استخراج کننده نوع پره ای			سیکلون	جداکننده چند سیکلونی عمودی	جداکننده صافی دار
	عمودی	افقی	عمودی	افقی	عمودی		افقی			
					در خط	دومرحله ای				
حداکثر ظرفیت پذیرش گاز ¹ (λ_{max})	کم	کم	متوسط	متوسط	زیاد	زیاد	زیاد	خیلی زیاد	خیلی زیاد	کم
نسبت کاهش ظرفیت (حداکثر/حداقل) ²	بی نهایت	بی نهایت	۴	۴	۳	۳	۳	۲	۲	بی نهایت
ماینات حذف شده	۸۰ تا ۹۰	۸۰ تا ۹۰	>۹۸	>۹۸	>۹۶	>۹۶	>۹۶	>۹۶	>۹۳	>۹۹
اندامان کلی (%) به نسبت ذرات ریز ³	خیلی کم	خیلی کم	بالا	بالا	کم	کم	کم	کم	کم	بسیار زیاد
طغیان بالای λ_{max} ^{الف}	خیر	خیر	بله	بله	بله به غیر از استفاده از پره dp			خیر	بله	بله
ظرفیت پذیرش مایع (Q_{max}) به صورت لخته ⁴	زیاد	خیلی زیاد	زیاد	خیلی زیاد	خیلی کم	زیاد	زیاد	زیاد	کم	کم
ظرفیت پذیرش مایع (Q_{max}) به صورت قطرات ⁵	زیاد	زیاد	زیاد	زیاد	کم	متوسط	متوسط	زیاد	کم	کم
رواداری رسوب شن ⁶	زیاد	زیاد	کم	کم	خیلی کم اگر dp، کم اگر sp، متوسط اگر np			زیاد	زیاد	زیاد
رواداری رسوب مواد چسبنده ⁷	زیاد	زیاد	خیلی کم	خیلی کم				کم	کم	کم
افت فشار	خیلی کم	خیلی کم	کم	کم	کم	کم	کم	زیاد	زیاد	بسیار زیاد

۱- Gas handling max capacity

۲- Turndown (max/min)

۳- Liquid removed

۴- Efficiency overall, %, with respect to fine mist

۵- Flooding above

۶- Liquid handling capacity as slugs

۷- Liquid handling capacity as droplets

الف این منجر به کاهش شدید در بازده می شود.

d پره های دوشیاری

s پره های تک شیار

n پره بدون شیار

الف این منجر به کاهش شدید در بازده می‌شود.

d_p پره‌های دوشیاری

s_p پره‌های تک شیار

n_p پره بدون شیار

- 1- Gas handling max capacity
- 2- Turndown (max/min)
- 3- Liquid removed
- 4- Efficiency overall, %, with respect to fine mist
- 5- Flooding above
- 6- Liquid handling capacity as slugs
- 7- Liquid handling capacity as droplets

کتابنامه

- [1] IPS-G-ME-150, General standard for towers, reactors, pressure vessels and internals